解剖生理学Ⅱ　赤シート 一問一答（穴埋め）

全1パート（スライド37枚）　全108問
使い方：文中の空欄（①②…）に入る語を答える。右側の**赤い文字**（答え・見出し）を赤シートで隠す。正解したら□に✓（3回分）。
番号の下の★の数＝**テストに出やすさ**（★★★最頻出・★★頻出・★その他。看護の解剖生理の定期試験・国家試験で一般的に出る多さで判断）。黒い「重要」＝スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所
問題文の下の札（赤字・青字・太字・下線）＝その問題の答えの語が、先生のスライドでそうなっている所。札がない問題は、スライドではふつうの文字の所。
スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する（白黒だと答えが隠れない）

9.特殊感覚part2	37枚	108問

9 特殊感覚part2

出典：解剖生理（特殊感覚）part2.pdf（スライド37枚）　全108問

眼球の3層構造

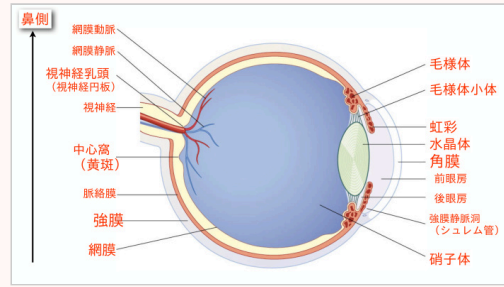
□□□
1
★★★

眼球は3層構造からなり、外側から順に［①］・［②］・［③］に分けられる。

赤字 青字（スライドで）

①線維層（せんいそう）
②血管層（けっかんそう）
③感覚層（かんかくそう）

※スライドでは「**繊維層**」とも書かれている。図で、眼球の壁が層になっているようすを確認しよう（各層の中身は次の2問）。



スライド30の図

□□□
2
★★

No.1の①は［①］と［②］で構成され、No.1の③には［③］がある。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①強膜（きょうまく）
②角膜（かくまく）
③網膜（もうまく）

スライドでは**強膜**・**角膜**・**網膜**が赤字。**網膜**は、さらに**網膜色素上皮層**と**神経層**に分けられる（No.27）。No.1の図で位置を確認しよう。

□□□
3
★★★
重要

No.1の②は、［①］・［②］・［③］で構成される。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①脈絡膜（みゃくらくまく）
②毛様体（もうようたい）
③虹彩（こうさい）

スライドでは、この3つが赤字・太字。No.1の図で、**脈絡膜**・**毛様体**・**虹彩**の位置を確認しよう。この層の別名は、No.11で学ぶ。

線維層（強膜・角膜）

□□□
4
★

［①］は保護的な役割をする白い［②］の膜で、外からは［③］として観察される。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①強膜（きょうまく）
②結合組織
③白目（しろめ）

まとめ：**強膜**は**保護的な役割をする白い結合組織の膜**。スライドでは「**結合組織の膜**」が太字・下線、「**白目**」が青字・太字。No.1の図で**強膜**の位置を確認しよう。

□□□
5
★★

①は眼球の前方にある②な膜で、光の通り道になる。

赤字 太字 下線（スライドで）

①角膜（かくまく）
②透明

まとめ：角膜は眼球の前方にある透明な膜で、光の通り道になる。No.1の図で角膜の位置を確認しよう。

□□□
6
★

No.5の①には強い①作用があり、外界からの光を②させて中央に集めている。

青字 太字（スライドで）

①凸（とつ）レンズ
②屈折（くっせつ）

まとめ：強い凸レンズ作用で、外界からの光を屈折させて中央に集める。スライドでは「光を屈折」が青字・太字。ほかに光を曲げる部分は、No.50で学ぶ。

□□□
7
★★

角膜には①の②が多数あり、刺激されると瞬きをする。これを③という。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①感覚神経
②神経終末
③角膜反射

まとめ：角膜反射では瞬きをする。スライドでは「感覚神経の」が太字・下線、「神経終末」が青字・太字・下線、角膜反射が赤字。

□□□
8
★★★

No.7の③は、①（V）→②（VII）の経路で起こる。

赤字 青字 下線（スライドで）

①三叉神経（さんさしんけい）
②顔面神経

まとめ：角膜反射の経路は三叉神経（V）→顔面神経（VII）（スライドでは青字）。この2つの神経の種類は、No.25で学ぶ。

□□□
9
★

角膜は外界に最も近いので①を受けやすいが、同時に②も高い。

太字（スライドで）

①損傷
②修復能力

まとめ：外界に最も近いので損傷を受けやすいが、同時に修復能力も高い。スライドでは「損傷を受けやすい」が太字。

□□□
10
★★

角膜には①が無いので免疫系の働きが弱く、②が起こりにくく③しやすい。

赤字 青字 太字（スライドで）

①血管
②拒絶反応（きょぜつはんのう）
③移植

まとめ：血管が無いので免疫系の働きが弱い→拒絶反応が起こりにくく移植しやすい（スライドでは青字・太字）。

血管層（ぶどう膜）

□□□
11
★★

眼球の真ん中の層は①と呼ばれている。これは、この層が②に富み、色が果物の③によく似ているからである。

赤字 青字 太字（スライドで）

①ぶどう膜
②色素
③葡萄（ぶどう）

まとめ：色素に富み、色が果物の葡萄によく似ているのでぶどう膜。No.1の図で、脈絡膜・毛様体・虹彩の位置を確認しよう。

□□□ 12 ★★

眼球の真ん中の層のうち、最も後方にある［①］は［②］に富むことで、［③］に栄養を与えている。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①脈絡膜（みゃくらくまく）
②血管
③網膜

まとめ：**脈絡膜**は**血管に富み、網膜に栄養を与えている**（スライドでは「**血管に富み**」が太字）。

□□□ 13 ★

No.12の①は［①］を含んでいるので、眼球内で光が［②］しないようになっている。

太字 下線（スライドで）

①暗い色素
②拡散（かくさん）

まとめ：**暗い色素**で**眼球内で光が拡散しないようにしている**（スライドでは「**暗い色素**」が太字、「**光が拡散しない**」が太字・下線）。**網膜**の**色素上皮層**にも同じような作用がある（No.28）。

□□□ 14 ★

No.12の①の前方には、［①］である［②］がある。

赤字 青字 太字（スライドで）

①平滑筋組織
②毛様体（もうようたい）

スライドでは「**平滑筋組織**」が太字、**毛様体**が赤字。**毛様体**にある筋（**毛様体筋**）の働きは、No.52で学ぶ。

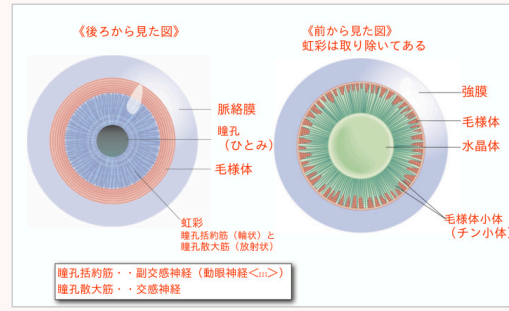
□□□ 15 ★★

No.14の②は、［①］（［②］）という靱帯（じんたい）を介して［③］を支えている。

赤字 青字 太字（スライドで）

①毛様体小体（もうようたいしょうたい）
②チン小体
③水晶体（すいしょうたい）

スライドでは**毛様体小体**・**チン小体**が赤字、**水晶体**が青字。図の右（前から見た図）で、**毛様体小体**が**水晶体**を支えているようすを確認しよう。



スライド34の図

虹彩と瞳孔

□□□ 16 ★★

血管層の最前方には［①］がある。［①］は［②］から前に伸び出していて、中央に丸い［③］を開き、光の通り道をつくっている。

赤字 青字 太字（スライドで）

①虹彩（こうさい）
②毛様体
③瞳孔（どうこう）

瞳孔は「**ひとみ**」ともいう。No.15の図（左の後ろから見た図）で、**虹彩**と**瞳孔**を確認しよう。

□□□ 17 ★

No.16の①の色は、そこに存在する［①］によって遺伝的に決まっている。

［青字］［太字］（スライドで）

①色素細胞の数

まとめ：色は**虹彩に存在する色素細胞の数**で決まる（スライドでは「**色素細胞の数**」が青字・太字）。

□□□ 18 ★

No.16の①には、［①］と［②］の、互いに［③］する2つの平滑筋がある。

［赤字］［青字］［太字］（スライドで）

①輪状（りんじょう）
②放射状
③拮抗（きっこう）

スライドでは「**輪状と放射状**」が青字・太字。それぞれの筋の名前と働きは、このあとの4問。

□□□ 19 ★★★

［①］ときや、［②］のものを見るときは、瞳孔が小さくなる。これを［③］という。

［赤字］［青字］［太字］［下線］（スライドで）

①明るい
②近く
③縮瞳（しゅくどう）

まとめ：**明るいとき**や**近くのものを見るとき**は**瞳孔が縮小する**（**縮瞳**）。スライドでは「**明るい**」「**近く**」が太字・下線。

□□□ 20 ★★

No.19の③は、虹彩にある［①］の平滑筋である［②］が収縮して起こる。

［赤字］［青字］［太字］（スライドで）

①輪状
②瞳孔括約筋（どうこうかつやくきん）

まとめ：**輪状**の**瞳孔括約筋**が収縮→**瞳孔が縮小する**（**縮瞳**）。No.15の図（後ろから見た図）で、**虹彩**の中の2つの筋を確認しよう。

□□□ 21 ★★★

［①］ときや、［②］を見るときは、瞳孔が大きくなる。これを［③］という。

［赤字］［太字］［下線］（スライドで）

①暗い
②遠く
③散瞳（さんどう）

まとめ：**暗いとき**や**遠くを見るとき**は**瞳孔が散大する**（**散瞳**）。スライドでは「**暗い**」「**遠く**」が太字・下線。

□□□ 22 ★★

No.21の③は、虹彩にある［①］の平滑筋である［②］が収縮して起こる。

［赤字］［青字］［太字］（スライドで）

①放射状
②瞳孔散大筋（どうこうさんだいきん）

まとめ：**放射状**の**瞳孔散大筋**が収縮→**瞳孔が散大する**（**散瞳**）。

□□□ 23 ★★★

瞳孔の大きさは［①］で調節されている。［②］が興奮するとNo.20の②が収縮し、［③］が興奮するとNo.22の②が収縮する。

［赤字］（スライドで）

①自律神経
②副交感神経
③交感神経

まとめ：**副交感神経**の興奮→**瞳孔括約筋**が収縮→**縮瞳**。**交感神経**の興奮→**瞳孔散大筋**が収縮→**散瞳**。No.15の図の下の枠にも、この対応が書かれている。

□□□
24
★★★

瞳孔を小さくするときに興奮するNo.23の②は、第［①］脳神経の［②］である。

赤字 青字 下線（スライドで）

①III
②動眼神経（どうがんしんけい）

まとめ：**副交感神経**である**動眼神経（第III脳神経）**が興奮すると、**瞳孔括約筋が収縮し縮瞳する**。スライドでは**動眼神経**が赤字、「**第III脳神経**」が青字。

□□□
25
★★

角膜反射にかかわる［①］（V）と［②］（VII）は、脳神経の種類では、どちらも［③］神経である。

赤字 青字 下線（スライドで）

①三叉神経（さんさしんけい）
②顔面神経
③混合

まとめ：**三叉神経**と**顔面神経**は**運動と感覚の混合神経**（スライドでは2つの神経名が赤字）。表の「種類」の列で確認しよう。

番号	名称	種類	機能
1	嗅神経	感覚	嗅覚
2	視神経	感覚	視覚
3	動眼神経	運動	眼球運動・縮瞳
4	滑車神経	運動	眼球運動
5	三叉神経	混合	顔面の体性感覚・咀嚼
6	外転神経	運動	眼球運動
7	顔面神経	混合	味覚・顔面表情筋の運動・唾液分泌
8	内耳神経	感覚	平衡感覚・聴覚
9	舌咽神経	混合	味覚・嚥下運動・唾液分泌
10	迷走神経	混合	内臓感覚・内臓運動
11	副神経	運動	頸部の筋（胸鎖乳突筋・僧帽筋）の運動
12	舌下神経	運動	舌の運動

スライド31の表（脳神経まとめ）

□□□
26
★★★

第III脳神経である［①］は純粋な［②］神経で、その機能は［③］と［④］である。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①動眼神経（どうがんしんけい）
②運動
③眼球運動
④縮瞳（しゅくどう）

まとめ：**動眼神経**は**純粋な運動神経**であり、**縮瞳**を起こす（表では「**縮瞳**」が赤字）。No.25の表で、**動眼神経**の行を確認しよう。

網膜と光受容器

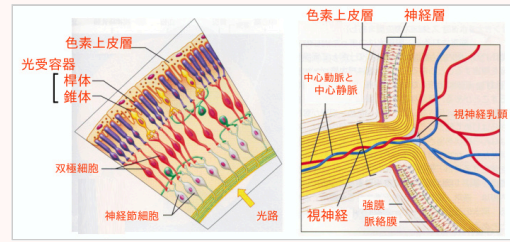
□□□
27
★★
重要

眼球の最も内側の感覚層にある［①］は、外側の［②］と内側の［③］の2層から構成されている。

赤字 青字 太字（スライドで）

①網膜（もうまく）
②色素上皮層（しきそじょうひそう）
③神経層

スライドでは**色素上皮層**と**神経層**が赤字・太字。スライド28では、外側の層は「**網膜色素上皮層**」と書かれている。図の左は**網膜**の拡大図、右は**視神経乳頭**付近の断面。



スライド37の図

□□□
28
★

No.27の②は色素細胞から構成され、［①］を防いでいる。血管層の［②］も同様の作用をもつ。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①光の散乱
②脈絡膜（みゃくらくまく）

まとめ：**光の散乱を防いでいる**（**脈絡膜も同様の作用**）。**脈絡膜**は**暗い色素**を含み、**眼球内で光が拡散しない**ようにしている（No.13）。

□□□
29
★★★
重要

No.27の③には、光を感受する沢山の細胞（［①］）が存在している。この細胞には［②］と［③］の2種類がある。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①光受容器
②桿体（かんたい）
③錐体（すいたい）

スライドでは**桿体**と**錐体**が赤字・太字（「**杆体**」とも書かれている）。No.27の図の左上で、**色素上皮層**の近くに並ぶ**桿体**と**錐体**を確認しよう。

□□□
30
★

No.29の①で受け取った刺激は、［①］→［②］（［③］）→大脳へと伝わっていく。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①双極細胞（そうきょくさいぼう）
②神経節細胞（しんけいせつさいぼう）
③視神経

まとめ：**桿体**（or **錐体**）→**双極細胞**→**神経節細胞**（**視神経**）→大脳（スライドでは太字）。No.27の図の左で、**双極細胞**と**神経節細胞**の位置を確認しよう。

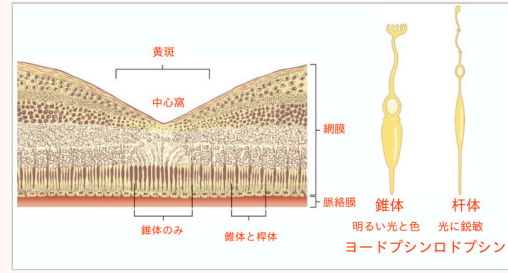
□□□
31
★★★

錐体は［①］を感じ、［②］という色素をもっている。

赤字 青字（スライドで）

①明るい光と色
②ヨードプシン

まとめ：**錐体**：**明るい光と色**・**ヨードプシン**／**桿体**：**弱い光**・**ロドプシン**（次の問題）。図の右側で確認しよう。



スライド38の図

□□□
32
★★★

［①］は錐体より光に［②］で、［③］によっても刺激され、［④］という色素をもっている。

赤字 青字 太字（スライドで）

①桿体（杆体）（かんたい）
②鋭敏（えいびん）
③弱い光
④ロドプシン

スライドでは**桿体**が「**杆体**」とも書かれている。No.31の図では「**光に鋭敏**」と書かれている。

□□□
33
★

光は、光受容器の光を感じる色素に化学変化を起こし、神経を興奮させる。［①］光が当たると色素が［②］し、［②］すると光を感じることができなくなる。

青字 太字（スライドで）

①強い
②脱色（だっしょく）

まとめ：**強い光が当たると色素が脱色し、光を感じることができなくなる**（スライドでは太字）。No.36の現象も、この性質と関係が深い。

□□□
34
★★

網膜の中には［①］というスポットがあり、そのまわりの黄色い部分を［②］という。

赤字 太字（スライドで）

①中心窩（ちゅうしんか）
②黄斑（おうはん）

スライドでは**中心窩**と**黄斑**が赤字。No.31の図の左側で、**中心窩**と**黄斑**の位置を確認しよう。

□□□
35
★★★

No.34の①には［①］のみがあり、最も［②］が出る場所である。ここから離れると、［①］が少なくなり［③］が多くなる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①錐体
②視力
③桿体

まとめ：**中心窩**には**錐体のみ**（スライドでは太字・下線）→**最も視力が出る場所**。**中心窩**から離れると**錐体が少なくなり、桿体が多くなる**。No.31の図の左側で、「**錐体のみ**」「**錐体と桿体**」の部分を確認しよう。

暗順応・夜盲・色覚

□□□
36
★★★
重要

明るい場所から急に薄暗い場所に行くと一時的に物が見えないが、しばらくすると見えるようになる。これを［①］という。

赤字（スライドで）

①暗順応（あんじゅんのう）

なぜ一時的に見えなくなり、なぜまた見えるようになるのかは、次の2問で確認しよう。

□□□
37
★★
重要

明るい場所では主に［①］で光を感じている。一方、明るい光によって［②］の［③］が全部変化してしまう。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①錐体
②桿体
③ロドプシン

まとめ：明るい場所では**錐体**で光を感じている→明るい光で**桿体のロドプシンが全部変化してしまう**（スライドでは「**杆体のロドプシンが全部変化**」が太字）。強い光で色素が**脱色**すること（No.33）を思い出そう。

□□□
38
★★
重要

急に薄暗い場所に行くと、No.37の①が感じられるだけの明るさがないので、一時的に物が見えない。しばらくしてNo.37の③が［①］すると、視力は正常に戻る。

太字（スライドで）

①再生

まとめ：薄暗い場所では**錐体が感じられるだけの明るさがない→桿体のロドプシンが再生する**と見えるようになる（スライドでは「**杆体のロドプシンが再生**」が太字）。

□□□
39
★★★
重要

No.32の①に含まれる［①］は、［②］から合成される。

赤字 青字 太字（スライドで）

①ロドプシン
②ビタミンA

スライドでは**ビタミンA**が赤字。**ロドプシン**は、**桿体**がもつ色素（No.32）。

□□□
40
★★★
重要

No.39の②が不足すると、色素が足りなくなってNo.32の①が障害され、［①］で視力が低下する。これを［②］という。

赤字 太字（スライドで）

①暗いところ
②夜盲（やもう）

まとめ：**夜盲**＝**暗いところで視力が低下する**（スライドでは太字）。スライドでは**夜盲**が赤字。

□□□
41
★

錐体には［①］種類あり、それぞれ最も反応する光の［②］（単位はnm）がある。

①3
②波長

No.42のグラフの横軸が**波長**（nm）。**3**つの山が、**3種類**の錐体がよく反応する**波長**を示している。

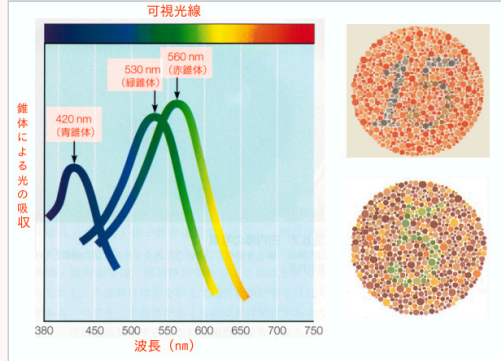
□□□
42
★★
重要

青錐体は［①］に、緑錐体は［②］に、赤錐体は［③］と［④］に反応する。

赤字 青字（スライドで）

①青色
②緑色
③緑色
④赤色

まとめ：**青錐体**：**青色**／**緑錐体**：**緑色**／**赤錐体**：**緑色と赤色**（スライドでは**赤錐体**が赤字・太字）。**赤錐体**は**赤色**だけでなく**緑色**にも反応することに注意。グラフで、**3種類**の錐体がよく反応する**波長**を確認しよう。



スライド39のグラフ

□□□
43
★

同時に2種類以上の錐体が刺激されると、大脳では［①］として認識される。例えば、青＋赤→［②］、青＋赤＋緑→［③］となる。

①中間色
②紫
③白

まとめ：2種類以上の錐体が同時に刺激→大脳で**中間色として認識される**（**青＋赤→紫**、**青＋赤＋緑→白**）。

□□□
44
★★

錐体の障害によって［①］（［②］）が発症する。

赤字（スライドで）

①色覚異常
②色盲（しきもう）

スライドでは**色盲**が赤字。

□□□
45
★★

色覚を司（つかさど）る遺伝子は［①］染色体にのっているので［②］し、［③］に多い。

青字 太字（スライドで）

①X
②伴性遺伝（はんせいいでん）
③男性

まとめ：**色覚を司る遺伝子がX染色体にのっている→伴性遺伝**（スライドでは青字・太字）→**男性に多い**（太字）。

視神経乳頭と眼底検査

□□□
46
★★★

網膜のうち、視神経が眼球から出ていく部分には［①］がないため、物を見ることができない。この部位を［②］（［③］）という。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①光受容器
②視神経乳頭（ししんけいにゅうとう）
③視神経円板（ししんけいえんばん）

まとめ：**視神経が眼球から出ていく部分には光受容器がない**（スライドでは青字）→**視神経乳頭**では**物を見ることができない**。No.1の図の左側、No.27の図の右側で、**視神経乳頭**の位置を確認しよう。

□□□
47
★★

No.46の②に結ばれた像は見ることができないので、この部位は［①］とも呼ばれる。また、網膜に分布する［②］も、この部位から眼球に入る。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①盲点（もうてん）
②動静脈（どうじょうみゃく）

まとめ：網膜の**動静脈も視神経乳頭から入る（盲点と同じ部位）**。スライドでは「**動静脈も視神経乳頭から眼球に入る**」が青字・太字・下線。No.27の図の右側では、**中心動脈と中心静脈**が**視神経乳頭**から入るようすが描かれている。

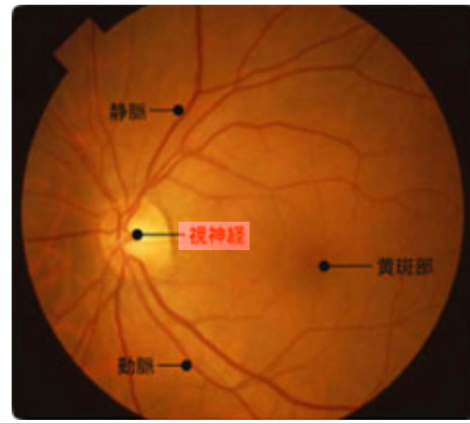
□□□
48
★

［①］で、網膜や血管の状態が観察できる。通常、静脈は動脈より［②］、［③］で濃く見える。

赤字（スライドで）

①眼底検査（がんていけんさ）
②太く
③暗赤色（あんせきしょく）

まとめ：**静脈は動脈より太く、暗赤色で濃く見える**。写真で、静脈と動脈の太さと色を見比べよう。



スライド41の写真

水晶体と屈折・遠近の調節

□□□
49
★

眼に入る全ての光は、網膜上に像を結ぶためには［①］する必要がある。

青字 太字（スライドで）

①屈折（くっせつ）

スライドの題は「**水晶体は光を屈折させる**」。**光を曲げる力**をもつものは、次の問題。

□□□
50
★★★
重要

No.49の①力を持つものには、遠近に合わせて厚さが変わる［①］のほかに、［②］・［③］・［④］がある。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①水晶体（すいしょうたい）
②角膜
③眼房水（がんぼうすい）
④硝子体（しょうしたい）

スライドでは**水晶体**が赤字・太字、**角膜・眼房水・硝子体**が太字・下線。No.1の図で、**角膜・前眼房・後眼房・水晶体・硝子体**の位置を確認しよう。

□□□
51
★★
重要

No.50の①は透明で柔らかい組織で、［①］によって［②］とつながっている。

赤字 青字 太字（スライドで）

①毛様体小体（もうようたいしょうたい）
②毛様体（もうようたい）

まとめ：**毛様体**と**毛様体小体によってつながっている**（スライドでは2つとも赤字・太字）。**毛様体小体**は**チン小体**ともいう（No.15）。

□□□
52
★★

［①］にある［②］は、水晶体を［③］状に囲んで存在している。［②］の収縮度合いによって、［④］の緊張度が変化する。

赤字 青字 太字（スライドで）

①毛様体
②毛様体筋（もうようたいきん）
③リング
④毛様体小体

まとめ：**毛様体筋**の収縮度合いで、**毛様体小体の緊張度**が変化する。これによって水晶体の厚さが変わる（No.54・No.58）。

□□□
53
★★
重要

遠くの物からの光は［①］しか屈折しなくてもよいが、物が近くにあるほど［②］屈折しなければならない。

①少し
②大きく

先生のノートでは、この文に「★」が付いている。まとめ：**遠くの物：少ししか屈折しなくてもよい／近くの物：近くにあるほど大きく屈折しなければならない**。

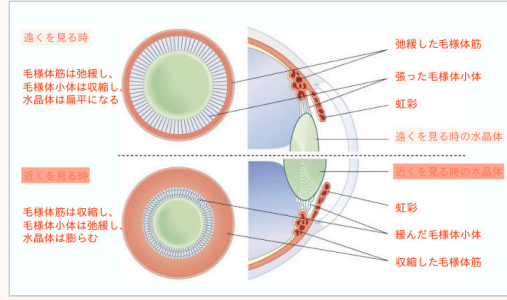
□□□
54
★★★

［①］の近くの物を見るときには、毛様体筋が［②］して毛様体小体を引っ張る力を［③］、水晶体の全面が［④］。

青字 太字（スライドで）

①6m以内
②収縮
③ゆるめ
④ふくらむ

まとめ：毛様体筋が**収縮する**→毛様体小体は**緩む**（**弛緩する**）＝**水晶体を引っ張る力がゆるむ**→水晶体の**全面がふくらむ**。図の下半分（近くを見る時）で確認しよう。



スライド43の図

□□□
55
★

近くの物を見るときは、水晶体の［①］が増し、近くの物体からの光が網膜に［②］を結ぶ。

太字 下線（スライドで）

①屈折力
②焦点

まとめ：**屈折力が増す**→**近くの物体からの光が網膜に焦点を結ぶ**（スライドでは「**屈折力が増し**」が太字）。

□□□
56
★

近くの物を見続けるとすぐに目が疲れるのは、［①］を使い続けるためである。

赤字 太字（スライドで）

①毛様体筋（もうようたいきん）

まとめ：**すぐに目が疲れる**のは、**毛様体筋を使い続けるから**（スライドでは「**目が疲れる**」が太字）。

□□□
57
★

近くの物を見るときは、［①］を縮小させて入ってくる光の幅を［②］し、光が水晶体の湾曲（わんきょく）の［③］を通るようにする。

赤字 青字 太字（スライドで）

①瞳孔（どうこう）
②狭く
③中央

まとめ：**瞳孔を縮小させる→入ってくる光の幅を狭くし、光が水晶体の湾曲の中央を通るようにする**。近くを見るときに起こる反射は、No.93で学ぶ。

□□□
58
★★★

遠くの物を見るときは、毛様体の平滑筋が［①］し、毛様体小体が［②］ので、水晶体は外に引っ張られて［③］なる。

太字（スライドで）

①弛緩（しかん）
②張る
③薄く

まとめ：毛様体筋が**弛緩**→毛様体小体が**張る**（**緊張する**。**図では「収縮し」と表記**）→水晶体は**外に引っ張られて薄くなる**（図では「**扁平になる**」）。※図の説明文の「収縮し」は、毛様体小体が自分で縮むという意味ではない。毛様体小体は筋ではなく靱帯（じんたい）（No.15）なので、引っ張られて**張る**。図のラベルも「**張った毛様体小体**」となっている。
No.54の図の上半分（遠くを見る時）で確認しよう。

屈折異常（近視・遠視・老視）

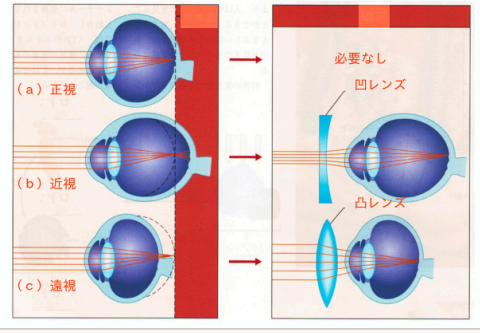
□□□
59
★★★

遠くのものを見たときに、眼に平行に入射する光が網膜の［①］で結像してしまう状態を［②］という。眼球が前後に［③］ときや、水晶体の屈折が［④］ときに見られる。

赤字 太字（スライドで）

①手前
②近視
③長い
④強すぎる

まとめ：**眼球が前後に長い・水晶体の屈折が強すぎる**（スライドでは「**長い**」「**屈折が強すぎる**」が太字）。図の(b)で、光が網膜の**手前**で結像しているのを確認しよう（右側は矯正）。



スライド44の図

□□□
60
★★★

No.59の②では、遠くのものが［①］見える。近くのものを見るときは、水晶体で屈折が起こり、網膜に結像することができる。No.59の②を矯正するには［②］を用いて、眼に入る前に光を［③］させる必要がある。

青字 太字（スライドで）

①ぼやけて
②凹（おう）レンズ
③分散

まとめ：**遠くのものがぼやけて見える**（**近くのものは網膜に結像できる**）。矯正は**凹レンズ**で、**眼に入る前に光を分散させる**。No.59の図の右側で確認しよう。

□□□
61
★★★

遠くのものを見ているときに、眼に平行に入射する光が網膜より遠くで結像してしまう状態を［①］という。眼球の前後径が［②］ときや、水晶体の［③］が悪い人に見られる。

赤字 太字（スライドで）

①遠視
②短い
③ふくらみ

まとめ：**眼球の前後径が短い**・**水晶体のふくらみが悪い**（スライドでは「**短い**」「**ふくらみが悪い**」が太字）。No.59の図の(c)で、光が網膜より遠くで結像しているのを確認しよう。

□□□
62
★

No.61の①では、近くのものを見るときは、さらに水晶体を［①］なければならないので、より像が［②］しまう。

太字（スライドで）

①膨（ふく）らませ
②ぼやけて

まとめ：**近くのものを見るとき**は**より像がぼやけてしまう**（スライドでは太字）。**さらに水晶体を膨らませなければならないから**。

□□□
63
★★★

No.61の①では、遠くでも近くでも調節が必要となり、［①］がずっと緊張しているので、歳をとると［②］を起こしやすい。No.61の①を矯正するには［③］を用いる。

赤字 青字 太字（スライドで）

①毛様体筋（もうようたいきん）
②眼精疲労（がんせいひろう）
③凸（とつ）レンズ

まとめ：**遠くでも近くでも調節が必要で、毛様体筋がずっと緊張しているから**、歳をとると**眼精疲労**を起こしやすい（スライドでは**眼精疲労**が青字）。No.59の図の右下で、**凸レンズ**による矯正を確認しよう。

□□□
64
★★★

［①］では、［②］の調節力が低下しているため、［③］ときに焦点を合わせられない。

赤字 太字 下線（スライドで）

①老視（ろうし）
②毛様体筋
③近くを見る

まとめ：**老視**は**毛様体筋の調節力が低下している**（太字）→**近くを見るときに焦点を合わせられない**（太字・下線）。

眼房・硝子体・眼房水

□□□
65
★

［①］によって、眼球内部は前方の［②］と後方の［③］に区分される。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①水晶体（すいしょうたい）
②眼房（がんぼう）
③硝子体（しょうしたい）

まとめ：**眼房（前方）**・**硝子体（後方）**（スライドでは2つとも赤字）。No.1の図で、**水晶体**の前後を確認しよう。

□□□ 66 ★

No.65の③は柔らかい無色透明の［①］物質で、［②］を押しつけて固定している。

赤字 青字 太字（スライドで）

①ゼリー状
②網膜

まとめ：柔らかい無色透明のゼリー状物質で、網膜を押しつけて固定している（スライドでは太字）。

□□□ 67 ★

No.65の②は、さらに［①］によって［②］と［③］に分けられる。No.65の②には透明な［④］が入っている。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①虹彩（こうさい）
②前眼房（ぜんがんぼう）
③後眼房（こうがんぼう）
④眼房水（がんぼうすい）

No.69の図で、虹彩の前後にある前眼房と後眼房を確認しよう。

□□□ 68 ★

No.67の④によって、血管のない［①］と［②］に栄養が補給され、［③］が除去される。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①角膜
②水晶体
③老廃物

まとめ：角膜・水晶体に栄養を補給し、老廃物を除去する（スライドでは「栄養補給」「老廃物が除去」が太字・下線）。

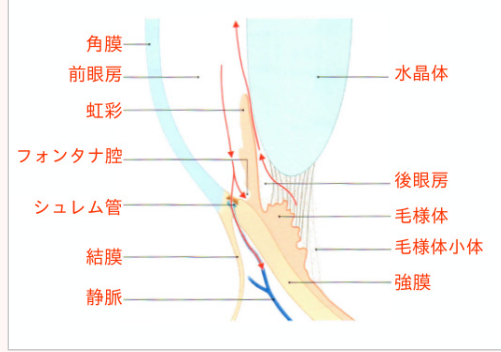
□□□ 69 ★★

No.67の④は［①］から［②］に分泌され、［③］を通って［④］に行く。

赤字 青字 太字（スライドで）

①毛様体（もうようたい）
②後眼房（こうがんぼう）
③瞳孔（どうこう）
④前眼房（ぜんがんぼう）

図の矢印で、眼房水の流れを確認しよう。



スライド46の図

□□□ 70 ★★

No.69の④に来た眼房水は、［①］と［②］のさかいにある［③］を通って、［④］に回収される。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①虹彩
②角膜
③シュレム管
④静脈

まとめ：シュレム管は虹彩と角膜のさかいにある。No.1の図では強膜静脈洞とも書かれている。この管からの眼房水の排泄が障害されると、緑内障になる（No.98）。

眼瞼・結膜・涙器

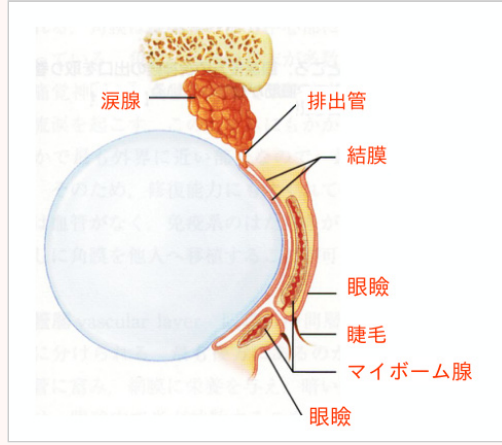
□□□
71
★

眼球の前には［①］があり、眼球を保護している。上下の［①］の内部には［②］があり、眼に［③］を与えている。

赤字 青字 太字（スライドで）

①眼瞼（がんけん）
②マイボーム腺
③湿り気（しめりけ）

まとめ：**マイボーム腺**は**眼に湿り気を与える**（スライドでは「**湿り気**」が太字）。図で**眼瞼・マイボーム腺**の位置を確認しよう。



スライド47の図

□□□
72
★

No.71の①の縁には［①］がある。

青字（スライドで）

①睫毛（しょうもう）

睫毛は「**しょうもう**」とも「**まつげ**」とも読む（スライドでは青字）。No.71の図で位置を確認しよう。

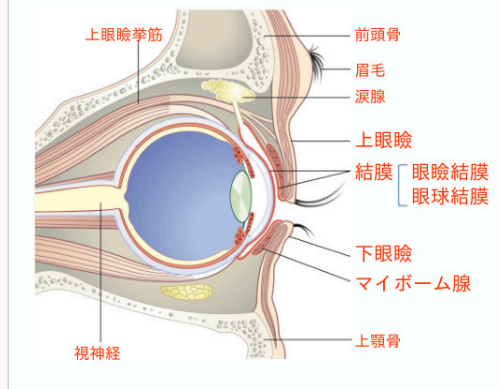
□□□
73
★★

結膜のうち、［①］の内側を覆う部分を［②］、Uターンして眼球の前面を覆う部分を［③］という。

赤字 青字 太字（スライドで）

①眼瞼（がんけん）
②眼瞼結膜（がんけんけつまく）
③眼球結膜（がんきゅうけつまく）

図では、**上眼瞼・下眼瞼**の内側から眼球の前面へと続く**結膜**が描かれている。



スライド48の図

□□□
74
★

結膜からも、眼球に湿り気を与える［①］が分泌されている。また、［②］は血管が多いが、［③］は血管に乏しい。

赤字 青字 太字（スライドで）

①**粘液**
②**眼瞼結膜**
③**眼球結膜**

まとめ：結膜からは**眼球に湿り気を与える粘液**も分泌される。**眼瞼結膜は血管が多いが、眼球結膜は血管に乏しい**（スライドでは青字・太字）。

□□□
75
★★★

［①］の有無は血管に乏しい［②］を、［③］の有無は血管が多い［④］を見る。

赤字 青字 太字（スライドで）

①**黄疸**（おうだん）
②**眼球結膜**
③**貧血**
④**眼瞼結膜**

まとめ：No.73の②と③のうち、**前者**（**眼瞼結膜**：血管が多い）で**貧血**を、**後者**（**眼球結膜**：血管に乏しい）で**黄疸**を見る（スライドでは2つの結膜の名前が太字）。

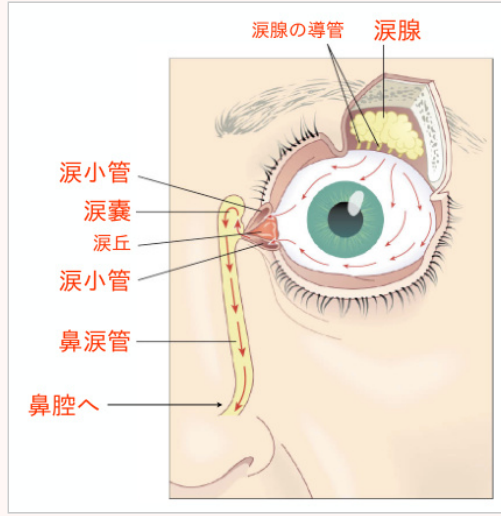
□□□
76
★

［①］は眼の［②］にあり、分泌された涙は眼瞼と眼球の間を通って目頭に向かう。

赤字 太字 下線（スライドで）

①**涙腺**（るいせん）
②**上外側**

まとめ：**涙腺**は**眼の上外側**にある（スライドでは「**上外側**」が太字）。なお、**睫毛**の生え際の「涙袋」は涙と無関係。



スライド49の図

□□□
77
★★

涙液は目頭にある［①］から［②］を経て、［③］から［④］に出る。

赤字 青字 太字（スライドで）

①**涙小管**（るいしょうかん）
②**涙嚢**（るいのう）
③**鼻涙管**（びるいかん）
④**鼻腔**（びくう）

No.76の図の矢印で、涙の流れを確認しよう。風邪や鼻炎があると**鼻涙管**にも炎症が広がってせまくなるため、「うるんだ眼」になる。

□□□
78
★★

涙液には［①］や［②］が含まれていて、［③］がある。

青字（スライドで）

①抗体
②リゾチーム
③抗菌作用

スライドでは抗体・リゾチーム・抗菌作用が青字。

外眼筋

□□□
79
★★
重要

眼球は［①］の［②］によって動かされている。

赤字 太字（スライドで）

①6つ
②外眼筋（がいがんきん）

スライドの題では外眼筋が赤字・太字。No.80の図で、6つの筋を確認しよう。

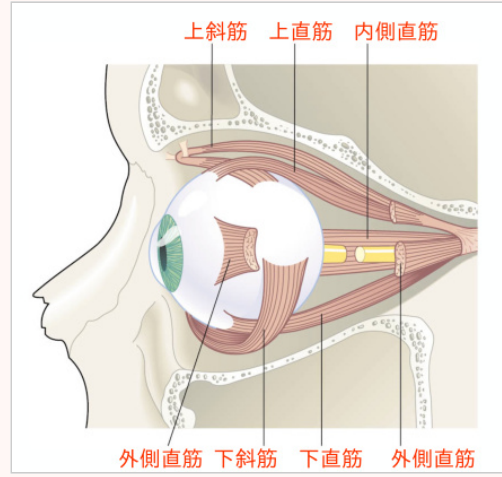
□□□
80
★

No.79の②には、［①］の［②］と［③］の［④］がある。

赤字 青字 下線（スライドで）

①4つ
②直筋（ちょっきん）
③2つ
④斜筋（しゃきん）

図で、直筋（上直筋・下直筋・内側直筋・外側直筋）と斜筋（上斜筋・下斜筋）を確認しよう。



スライド50の図

□□□
81
★★★

眼球を外側に向ける［ ① ］は、第［ ② ］脳神経の［ ③ ］に支配される。

赤字 青字 下線（スライドで）

① 外側直筋
② VI
③ 外転神経（がいてんしんけい）

表で、それぞれの筋の機能（眼球を向ける方向）と支配神経を確認しよう。

名称	機能	支配神経
外側直筋	外側	外転神経（VI）
内側直筋	内側	動眼神経（III）
上直筋	上内側	動眼神経（III）
下直筋	下内側	動眼神経（III）
下斜筋	上外側	動眼神経（III）
上斜筋	下外側	滑車神経（IV）

スライド51の表

□□□
82
★★

眼球を下外側に向ける［ ① ］は、第［ ② ］脳神経の［ ③ ］に支配される。

青字 下線（スライドで）

① 上斜筋（じょうしゃきん）
② IV
③ 滑車神経（かっしゃしんけい）

斜筋は名前と向きの上下が逆になるので注意：上斜筋→下外側、下斜筋→上外側（No.83）。No.81の表で確認しよう。

□□□
83
★

眼球を内側に向けるのは［ ① ］、上内側に向けるのは［ ② ］、下内側に向けるのは［ ③ ］、上外側に向けるのは［ ④ ］である。

赤字 青字 下線（スライドで）

① 内側直筋
② 上直筋
③ 下直筋
④ 下斜筋（かしゃきん）

まとめ：内側直筋→内側、上直筋→上内側、下直筋→下内側、下斜筋→上外側。No.81の表で確認しよう。

□□□
84
★★

No.83の4つの筋は、すべて第［ ① ］脳神経の［ ② ］に支配される。

赤字 青字 下線（スライドで）

① III
② 動眼神経（どうがんしんけい）

まとめ：外転神経（VI）は外側直筋だけ、滑車神経（IV）は上斜筋だけで、残りの4つはすべて動眼神経（III）。

視覚伝導路と視野

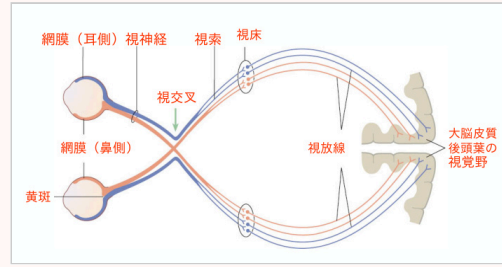
□□□
85
★★★

視覚の神経線維は眼球の［①］から出発する。これらの線維は集まって［②］となり、反対側の［②］とともに［③］をつくる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①網膜
②視神経
③視交叉（ししこうさ）

図で、左の眼球から右端まで、順にたどってみよう。



スライド53の図

□□□
86
★

No.85の③を出た線維は［①］を形成し、［②］でシナプスを形成する。

赤字（スライドで）

①視索（ししさく）
②視床（ししょう）

※シナプスを形成する部位は、教科書ではより細かい部位名で書かれることがあるが、試験はスライドどおり。No.85の図で位置を確認しよう。

□□□
87
★★★

No.86の②でシナプスを形成したあと、次の神経細胞の軸索は［①］をつくって、最終的に［②］の［③］に投射する。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①視放線（しほうせん）
②大脳皮質後頭葉（だいのうひしつこうとうよう）
③視覚野

まとめ：**網膜**→**視神経**→**視交叉**→**視索**→**視床**→**視放線**→**大脳皮質後頭葉の視覚野**（スライドでは「**大脳皮質後頭葉**」が青字・太字・下線）。

□□□
88
★★

No.85の③では、各網膜の［①］側からの神経線維は交叉して［②］に行き、［③］側からの神経線維は交叉せず［④］を進む。

太字（スライドで）

①鼻
②反対側
③耳
④同じ側

まとめ：**鼻側**→**交叉して反対側に行く**（図の**赤線**）、**耳側**→**交叉せず同じ側を進む**（図の**青線**）。No.85の図で確認しよう。

□□□
89
★

No.85の③を出たあと、たとえば右の［①］には、左右の網膜のそれぞれ［②］の神経線維が通っている。

赤字（スライドで）

①視索（ししさく）
②右半分

まとめ：右の**視索**＝**左右の網膜のそれぞれ右半分の神経線維**。No.85の図で確認しよう。

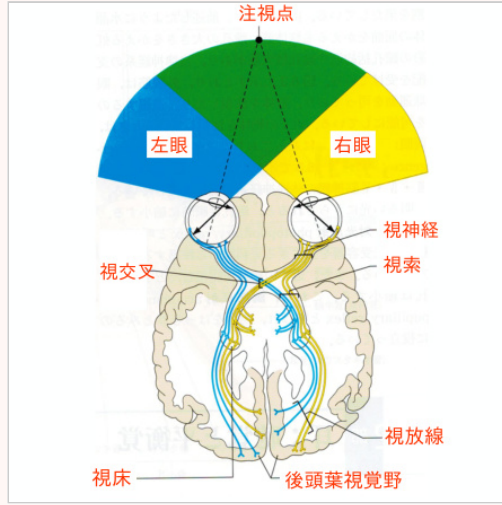
□□□
90
★

左右の眼は少し異なった情景を見ている。視野の中央は［①］しているが、左眼は右眼よりもっと［②］まで、右眼は左眼よりもっと［③］まで見ることができる。

太字（スライドで）

①重複
②左側
③右側

まとめ：**中央は重複しているが、左眼は右眼よりもっと左側まで、右眼は左眼よりもっと右側まで見ることができる**（スライドでは太字）。



スライド54の図

□□□
91
★

左右の眼の像は、［①］で一つの像として［②］される。一方の眼だけで見た場合は［③］ができないので、近づいてくる車のスピードや距離を判断するのが困難な場合がある。

青字 太字 下線（スライドで）

①大脳
②融合（ゆうごう）
③立体視（りったいし）

まとめ：**大脳で一つの像として融合される**（スライドでは下線）。**立体視ができない→近づいてくる車のスピードや距離を判断するのが困難**。

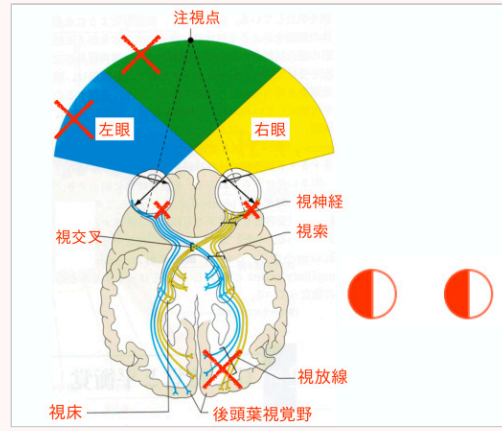
□□□
92
★★

右側の後頭葉に傷害が生じると、右眼の［①］と左眼の［①］の視野が失われる。両眼の同じ側が見えなくなるので、これを［②］という。

赤字（スライドで）

①左半分
②同名半盲（どうめいはんもう）

まとめ：右側の後頭葉の傷害→**右眼の左半分と左眼の左半分**の視野が失われる＝**同名半盲**。図の×印と、右側の丸印で確認しよう。



スライド55の図

眼の反射

□□□
93
★★

［①］のものを見るときに起こる反射には、両眼がよる［②］と、縮瞳する［③］がある。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①近く
②輻輳反射（ふくそうはんしゃ）
③調節反射

まとめ：**輻輳反射**＝**近くのものを見るときに両眼がよる**／**調節反射**＝**近くのものを見るときに縮瞳する**。**近く**を見るときに**瞳孔を縮小させる**ことは、No.57でも学んだ。

□□□
94
★★★

［①］によって縮瞳する反射を［②］という。

赤字 青字 太字（スライドで）

①強い光
②対光反射（たいこうはんしゃ）

まとめ：**対光反射**＝**強い光によって縮瞳する**（スライドでは「**強い光**」が青字・太字）。

□□□
95
★★

角膜を刺激すると［①］反射を［②］という。

赤字 青字（スライドで）

①眼を閉じる
②角膜反射

まとめ：**角膜反射**＝**角膜を刺激すると眼を閉じる**（スライド30では「**瞬きをする**」と書かれている）。**角膜反射**は**三叉神経（V）→顔面神経（VII）**の経路で起こる（No.7・No.8）。

主な眼の疾患

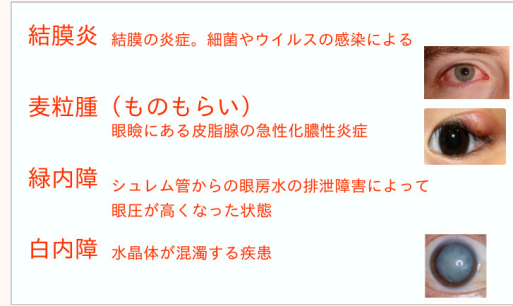
□□□
96
★

［①］は結膜の炎症で、［②］感染やウイルス感染で起こり、［③］へ移ることがある。

赤字（スライドで）

①結膜炎（けつまくえん）
②細菌
③ヒトからヒト

まとめ：**細菌感染やウイルス感染で、ヒトからヒトへ移ることがある**。写真は上から**結膜炎**・**麦粒腫**・**白内障**。



スライド58の図

□□□
97
★

［①］（［②］）は、眼瞼にある［③］（［④］）の急性化膿性（かのう）炎症で、痛みを伴う。

赤字 青字（スライドで）

①麦粒腫（ばくりゅうしゅ）
②ものもらい
③皮脂腺（ひしせん）
④マイボーム腺

マイボーム腺は、ふだんは眼に**湿り気**を与えている腺（No.71）。※この腺は、教科書では他の腺も挙げられることがあるが、試験はスライドどおり。

□□□
98
★★★
重要

［①］は、［②］からの眼房水の［③］により、［④］が高くなった状態である。

赤字 青字 太字（スライドで）

①緑内障（りょくないしょう）
②シュレム管
③排泄障害（はいせつしょうがい）
④眼圧（がんあつ）

まとめ：**シュレム管からの眼房水の排泄障害→眼圧が高くなる**（スライドでは**眼圧**が赤字・太字）。**シュレム管**は、**眼房水**が静脈に回収されるときに通る管（No.70）。

□□□
99
★★

No.98の①が急性に発症すると、突然の［①］・［②］・［③］を伴う。

太字 下線（スライドで）

①激しい痛み
②流涙（りゅうるい）
③視力障害

まとめ：急性では**突然の激しい痛み**・**流涙**・**視力障害**（スライドでは太字・下線）。

□□□
100
★★

No.98の①は、［①］があまりないままに進行する場合も多く、ついには［②］が傷害される。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①自覚症状
②視神経

まとめ：**自覚症状があまりないままに進行する場合も多い**。進行すると、ついには**視神経が傷害される**。

□□□
101
★★★

［①］は［②］が［③］する疾患で、高齢になって徐々に進んだり、紫外線・放射線の被曝（ひばく）により起こる。

赤字 青字 太字（スライドで）

①白内障（はくないしょう）
②水晶体
③混濁（こんだく）

まとめ：**水晶体が混濁する**（スライドでは青字）。No.96の写真（いちばん下）で確認しよう。

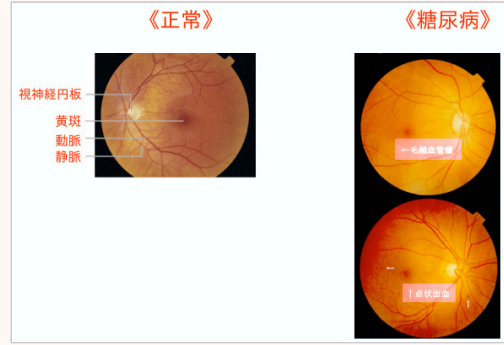
□□□
102
★★

糖尿病で起こる［①］では、血管に［②］ができ、その後［③］・［④］が起こる。

赤字 青字（スライドで）

①糖尿病性網膜症
②小動脈瘤（しょうどうみゃくりゅう）
③血管の増生（ぞうせい）
④出血

まとめ：**小動脈瘤ができ、その後、血管の増生・出血が起こる**（スライドでは「**血管の増生・出血**」が青字）。写真で、正常の眼底と見比べよう（右の2枚が**糖尿病性網膜症**）。



スライド60の写真

□□□
103
★

No.102の①は、最後には［①］に至る。網膜の血管の変化は、糖尿病の［②］より［③］と関係が深い。

青字（スライドで）

①失明
②重症度
③罹患期間（りかんきかん）

まとめ：**重症度より罹患期間**（スライドでは青字）。最後には**失明**に至る（青字）。

□□□
104
★★

未熟児に［①］を行った場合、発達中の網膜の血管が［②］して［③］する。

青字 太字（スライドで）

①酸素吸入療法
②収縮
③閉塞（へいそく）

まとめ：**酸素吸入療法→血管が収縮して閉塞する**（スライドでは青字）。

□□□
105
★★

No.104の③を補うために未熟で［①］血管が発達し、［②］などの障害を引き起こす。このようにして起こる網膜の障害を［③］という。

赤字 青字 太字（スライドで）

①脆い（もろ）
②出血
③未熟児網膜症

まとめ：**未熟で脆い血管が発達し、出血などの障害を引き起こす**（スライドでは「**未熟で脆い血管が発達**」が太字）。

□□□
106
★

No.105の③の重症例では、［①］などを引き起こし、［②］する。

青字（スライドで）

①網膜剥離（もうまくはくり）
②失明

まとめ：重症例では**網膜剥離などを引き起こし、失明する**。**糖尿病性網膜症**も、最後には**失明**に至る（No.102）。

□□□
107
★★

幼児の網膜に発生する［①］の癌に［②］がある。日本で年間［③］の発生頻度があり、最初は瞳孔が猫の目のように光る［④］として気付かれることが多い。

赤字 青字（スライドで）

①遺伝性
②網膜芽細胞腫（もうまくがさいぼうしゅ）
③80人
④白色瞳孔（はくしょくどうこう）

まとめ：**白色瞳孔（瞳孔が猫の目のように光る）**。写真の向かって右の眼が**白色瞳孔**。



スライド61の写真

□□□
108
★

No.107の②の原因は、ある種の［①］（［②］）が［③］を失うためだと考えられている。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①癌抑制遺伝子（がんよくせいいでんし）
②Rb遺伝子
③機能

まとめ：**癌抑制遺伝子（Rb遺伝子）が機能を失う**。スライドでは**癌抑制遺伝子**が青字、**Rb遺伝子**が赤字、「**機能を失う**」が太字。